Solución de la pregunta 22

CÁLCULO 1 · SUSTITUCIÓN E INTEGRACIÓN POR PARTES

Calcula:

a) $\displaystyle\int \frac{x}{x^2+4}\,dx$

b) $\displaystyle\int_0^{\pi/2} x\cos x\,dx$

c) $\displaystyle\int_1^{e} x\ln x\,dx$

Respuesta

a) $\frac{1}{2}\ln(x^2+4)+C$. b) $\frac{\pi}{2}-1$. c) $\frac{e^2+1}{4}$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 **a) Sustitución**

$u=x^2+4$, $du=2x\,dx$: $\frac{1}{2}\displaystyle\int\frac{du}{u}=\frac{1}{2}\ln(x^2+4)+C$.

2 **b) Partes**

$u=x$, $dv=\cos x\,dx$: $x\operatorname{sen}x-\displaystyle\int\operatorname{sen}x\,dx=x\operatorname{sen}x+\cos x$.

3 **b) Evalúa**

$(\frac{\pi}{2}+0)-(0+1)=\frac{\pi}{2}-1$.

4 **c) Partes**

$u=\ln x$, $dv=x\,dx$: $\frac{x^2}{2}\ln x-\displaystyle\int\frac{x}{2}\,dx=\frac{x^2}{2}\ln x-\frac{x^2}{4}$.

5 **c) Evalúa**

$\left(\frac{e^2}{2}-\frac{e^2}{4}\right)-\left(0-\frac{1}{4}\right)=\frac{e^2+1}{4}$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Sustitución	**2 pts**
b) Partes y evaluación	**2 pts**
c) Partes y evaluación	**2 pts**

Idea clave. Sustitución si aparece una función y su derivada; partes si hay un producto de tipos distintos.